

2017 年全国硕士研究生招生考试试题

一、选择题(本题共8小题,每小题4分,共32分.在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求,把所选项前的字母填在题后的括号内.)

(1) 若函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \cos \sqrt{x}}{ax}, & x > 0, \\ b, & x \leq 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处连续,则()

- (A) $ab = \frac{1}{2}$. (B) $ab = -\frac{1}{2}$. (C) $ab = 0$. (D) $ab = 2$.

(2) 设二阶可导函数 $f(x)$ 满足 $f(1) = f(-1) = 1$, $f(0) = -1$ 且 $f''(x) > 0$, 则()

- (A) $\int_{-1}^1 f(x) dx > 0$. (B) $\int_{-1}^1 f(x) dx < 0$.
(C) $\int_{-1}^0 f(x) dx > \int_0^1 f(x) dx$. (D) $\int_{-1}^0 f(x) dx < \int_0^1 f(x) dx$.

(3) 设数列 $\{x_n\}$ 收敛, 则()

- (A) 当 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin x_n = 0$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$.
(B) 当 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + \sqrt{|x_n|}) = 0$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$.
(C) 当 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + x_n^2) = 0$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$.
(D) 当 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + \sin x_n) = 0$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$.

(4) 微分方程 $y'' - 4y' + 8y = e^{2x}(1 + \cos 2x)$ 的特解可设为 $y^* =$ ()

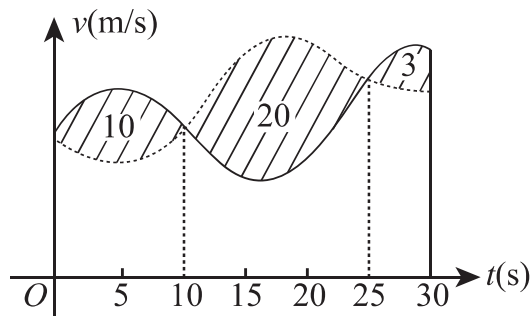
- (A) $Ae^{2x} + e^{2x}(B\cos 2x + C\sin 2x)$. (B) $Axe^{2x} + e^{2x}(B\cos 2x + C\sin 2x)$.
(C) $Ae^{2x} + xe^{2x}(B\cos 2x + C\sin 2x)$. (D) $Axe^{2x} + xe^{2x}(B\cos 2x + C\sin 2x)$.

(5) 设 $f(x, y)$ 具有一阶偏导数, 且对任意的 (x, y) , 都有 $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} > 0$, $\frac{\partial f(x, y)}{\partial y} < 0$, 则()

- (A) $f(0, 0) > f(1, 1)$. (B) $f(0, 0) < f(1, 1)$.
(C) $f(0, 1) > f(1, 0)$. (D) $f(0, 1) < f(1, 0)$.

(6) 甲、乙两人赛跑, 计时开始时, 甲在乙前方 10(单位:m) 处, 图中, 实线表示甲的速度曲线 $v = v_1(t)$ (单位:m/s), 虚线表示乙的速度曲线 $v = v_2(t)$, 三块阴影部分面积的数值依次为 10, 20, 3. 计时开始后乙追上甲的时刻记为 t_0 (单位:s), 则()

- (A) $t_0 = 10$.
(B) $15 < t_0 < 20$.
(C) $t_0 = 25$.
(D) $t_0 > 25$.



(7) 设 A 为 3 阶矩阵, $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 为可逆矩阵, 使得 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 则

$$A(\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3) = (\quad)$$

$$(A) \alpha_1 + \alpha_2.$$

$$(B) \alpha_2 + 2\alpha_3.$$

$$(C) \alpha_2 + \alpha_3.$$

$$(D) \alpha_1 + 2\alpha_2.$$

$$(8) \text{ 已知矩阵 } A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \text{ 则 } (\quad)$$

$$(A) A \text{ 与 } C \text{ 相似}, B \text{ 与 } C \text{ 相似}.$$

$$(B) A \text{ 与 } C \text{ 相似}, B \text{ 与 } C \text{ 不相似}.$$

$$(C) A \text{ 与 } C \text{ 不相似}, B \text{ 与 } C \text{ 相似}.$$

$$(D) A \text{ 与 } C \text{ 不相似}, B \text{ 与 } C \text{ 不相似}.$$

二、填空题(本题共 6 小题, 每小题 4 分, 共 24 分, 把答案填在题中横线上.)

$$(9) \text{ 曲线 } y = x \left(1 + \arcsin \frac{2}{x} \right) \text{ 的斜渐近线方程为 } \underline{\hspace{2cm}}.$$

$$(10) \text{ 设函数 } y = y(x) \text{ 由参数方程 } \begin{cases} x = t + e^t \\ y = \sin t \end{cases} \text{ 确定, 则 } \left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=0} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

$$(11) \int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{(1+x)^2} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$$

$$(12) \text{ 设函数 } f(x, y) \text{ 具有一阶连续偏导数, 且 } df(x, y) = ye^y dx + x(1+y)e^y dy, f(0, 0) = 0, \text{ 则 } f(x, y) = \underline{\hspace{2cm}}.$$

$$(13) \int_0^1 dy \int_y^1 \frac{\tan x}{x} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$$

$$(14) \text{ 设矩阵 } A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & -2 \\ 1 & 2 & a \\ 3 & 1 & -1 \end{pmatrix} \text{ 的一个特征向量为 } \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \text{ 则 } a = \underline{\hspace{2cm}}.$$

三、解答题(本题共 9 小题, 共 94 分, 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.)

(15) (本题满分 10 分)

$$\text{求 } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x \sqrt{x-t} e^t dt}{\sqrt{x^3}}.$$

(16) (本题满分 10 分)

$$\text{设函数 } f(u, v) \text{ 具有 2 阶连续偏导数, } y = f(e^x, \cos x), \text{ 求 } \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0}, \left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{x=0}.$$

(17) (本题满分 10 分)

$$\text{求} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2} \ln \left(1 + \frac{k}{n} \right).$$

(18) (本题满分 10 分)

已知函数 $y(x)$ 由方程 $x^3 + y^3 - 3x + 3y - 2 = 0$ 确定, 求 $y(x)$ 的极值.

(19) (本题满分 10 分)

设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上具有 2 阶导数, 且 $f(1) > 0$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} < 0$. 证明:

(I) 方程 $f(x) = 0$ 在区间 $(0, 1)$ 内至少存在一个实根;

(II) 方程 $f(x)f''(x) + [f'(x)]^2 = 0$ 在区间 $(0, 1)$ 内至少存在两个不同实根.

(20) (本题满分 11 分)

已知平面区域 $D = \{ (x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 2y \}$, 计算二重积分 $\iint_D (x+1)^2 dx dy$.

(21) (本题满分 11 分)

设 $y(x)$ 是区间 $\left(0, \frac{3}{2}\right)$ 内的可导函数, 且 $y(1) = 0$. 点 P 是曲线 $l: y = y(x)$ 上的任意一点, l 在点 P 处的切线与 y 轴相交于点 $(0, Y_p)$, 法线与 x 轴相交于点 $(X_p, 0)$, 若 $X_p = Y_p$, 求 l 上点的坐标 (x, y) 满足的方程.

(22) (本题满分 11 分)

设 3 阶矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 有 3 个不同的特征值, 且 $\alpha_3 = \alpha_1 + 2\alpha_2$.

(I) 证明 $r(A) = 2$;

(II) 若 $\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$, 求方程组 $Ax = \beta$ 的通解.

(23) (本题满分 11 分)

设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 - x_2^2 + ax_3^2 + 2x_1x_2 - 8x_1x_3 + 2x_2x_3$ 在正交变换 $x = Qy$ 下的标准形为 $\lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2$, 求 a 的值及一个正交矩阵 Q .